

UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO

Sede: San Salvador

Facultad: Tecnología e Innovación

Asignatura: Programación III.

Grupo: G1.

Docente: Ing. Vladimir Martinez Chicas.

Objetivo General: Desarrollar una aplicación utilizando la estrategia Code First de Entity Framework que permita gestionar de manera eficiente una base de datos de artículos. La aplicación debe implementar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) mediante consultas LINQ para facilitar la manipulación y visualización de los datos.

Indicaciones:

A continuación, se presenta la estructura básica del código para interactuar con la base de datos usando Entity Framework y LINQ.

El ejercicio consiste en implementar y probar las operaciones CRUD sobre la entidad Articulo, haciendo uso de consultas LINQ para realizar búsquedas, filtrados y modificaciones, para ello, deberá de concretar la estructura propuesta.

Notas Aclaratorias:

- En este ejercicio se trabajará de forma local, sin conexión a una base de datos real ni uso directo de Entity Framework.
- La clase Articulo no representa una tabla física, sino una simulación para entender y practicar la estrategia Code First y las consultas LINQ.
- El propósito es demostrar cómo se estructuran las operaciones CRUD y las consultas en un contexto controlado, antes de implementar la conexión real a una base de datos.
- Como tarea, usted si tendrá que establecer la conexión a la base de datos, crear la/las tablas, realizar el CRUD completo (Creación/Inserción, Lectura/Selección, Actualización, Eliminación de información, etc, etc mediante Code First).

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

public class Program
{
    // Clase modelo Articulo
    public class Articulo
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Nombre { get; set; }
        public decimal Precio { get; set; }
    }

    public static void Main()
    {
        var productos = ObtenerProductos();

        while (true)
        {
            Console.WriteLine("\n--- MENÚ PRINCIPAL ---");
            Console.WriteLine("1. Selección de productos");
            Console.WriteLine("2. Operaciones aritméticas");
            Console.Write("Opción: ");
            var opcion = Console.ReadLine();

            if (opcion == "1")
            {
                EjecutarSeleccion(productos);
            }
            else if (opcion == "2")
            {
                EjecutarOperaciones(productos);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Opción inválida.");
            }

            Console.WriteLine("\n¿Desea realizar otra operación? (s/n): ");
            var respuesta = Console.ReadLine()?.ToLower();

            if (respuesta != "s")
            {
                Console.WriteLine("Programa finalizado...");
                break;
            }
        }
    }

    static List<Articulo> ObtenerProductos()
    {
        // Datos de ejemplo
        return new List<Articulo>
        {

```

```

new Artículo { Id = 1, Nombre = "Camisa", Precio = 500 },
new Artículo { Id = 2, Nombre = "Pantalón", Precio = 1200 },
new Artículo { Id = 3, Nombre = "Zapatos", Precio = 2500 },
new Artículo { Id = 4, Nombre = "Sombrero", Precio = 300 },
new Artículo { Id = 5, Nombre = "Cinturón", Precio = 450 },
new Artículo { Id = 6, Nombre = "Chaqueta", Precio = 3200 }
};
}

static void EjecutarSeleccion(List<Articulo> productos)
{
    Console.WriteLine("\n--- SELECCIÓN DE PRODUCTOS ---");
    Console.WriteLine("1. Mostrar todos los productos");
    Console.WriteLine("2. Buscar producto por nombre exacto");
    Console.WriteLine("3. Buscar productos por similitud de palabra");
    Console.Write("Opción: ");
    var opcion = Console.ReadLine();

    List<Articulo> resultado = null;

    switch (opcion)
    {
        case "1":
            resultado = productos;
            break;
        case "2":
            Console.Write("Ingrese el nombre exacto: ");
            var nombreExacto = Console.ReadLine();
            resultado = productos.Where(p => p.Nombre.Equals(nombreExacto,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)).ToList();
            break;
        case "3":
            Console.Write("Ingrese palabra a buscar: ");
            var palabra = Console.ReadLine();
            resultado = productos.Where(p => p.Nombre.IndexOf(palabra, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
>= 0).ToList();
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Opción inválida.");
            return;
    }

    if (resultado.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("No se encontraron productos.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\nProductos encontrados:");
        foreach (var p in resultado)
        {
            Console.WriteLine($"ID: {p.Id}, Nombre: {p.Nombre}, Precio: {p.Precio}");
        }
    }
}

```

```
static void EjecutarOperaciones(List<Articulo> productos)
{
    Console.WriteLine("\n--- OPERACIONES ARITMÉTICAS ---");
    Console.WriteLine("1. Sumar precios");
    Console.WriteLine("2. Contar productos");
    Console.WriteLine("3. Precio mínimo");
    Console.WriteLine("4. Precio máximo");
    Console.WriteLine("5. Promedio de precios");
    Console.Write("Opción: ");
    var opcion = Console.ReadLine();

    switch (opcion)
    {
        case "1":
            var suma = productos.Sum(p => p.Precio);
            Console.WriteLine($"Suma total de precios: {suma}");
            break;
        case "2":
            var count = productos.Count();
            Console.WriteLine($"Cantidad de productos: {count}");
            break;
        case "3":
            var min = productos.Min(p => p.Precio);
            Console.WriteLine($"Precio mínimo: {min}");
            break;
        case "4":
            var max = productos.Max(p => p.Precio);
            Console.WriteLine($"Precio máximo: {max}");
            break;
        case "5":
            var avg = productos.Average(p => p.Precio);
            Console.WriteLine($"Promedio de precios: {avg:F2}");
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Opción inválida.");
            break;
    }
}
```